

Лабораторна робота №3. Дослідження безпечної реалізації та експлуатації децентралізованих додатків.

Виконав: ФБ-51мн Мелік-Казарян Сімон Артурович

Мета роботи

Отримання навичок роботи із децентралізованими додатками та оцінка безпеки інформації при їх функціонуванні

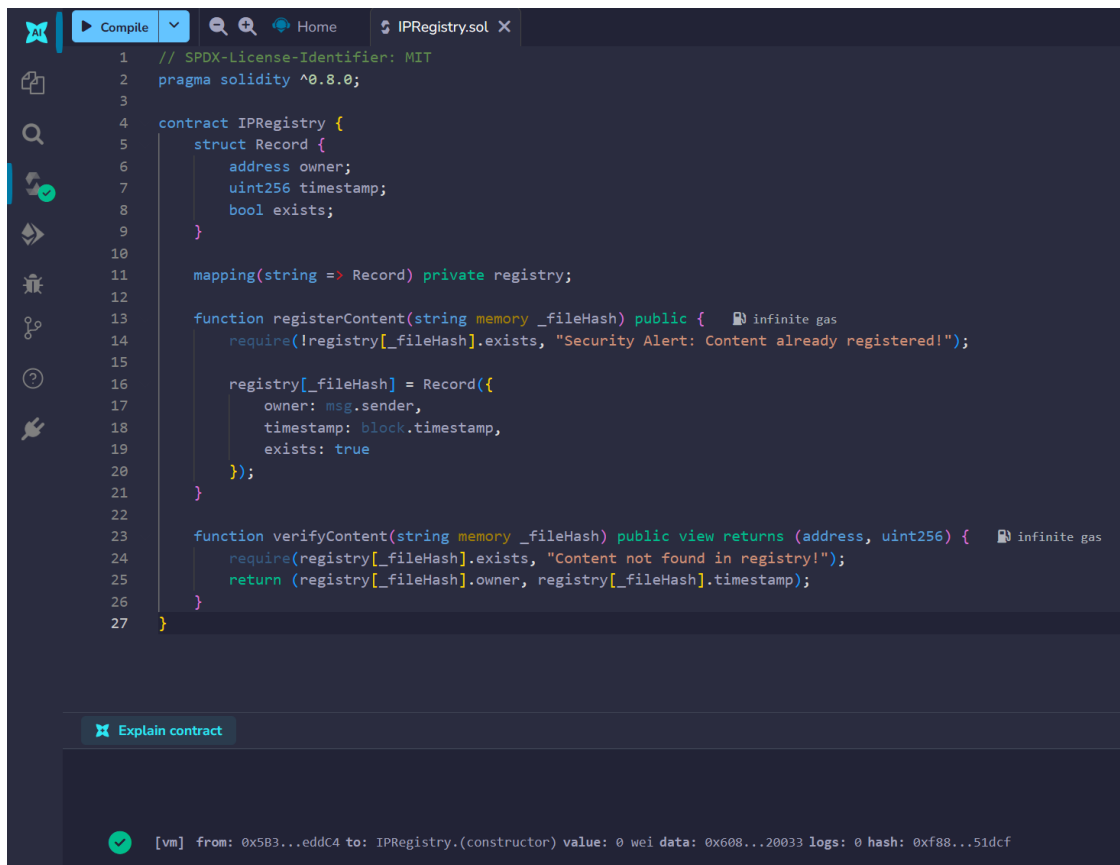
Хід роботи

Для реалізації децентралізованого додатку dApp із фіксації авторських прав використаємо екосистему Ethereum та середовище розробки Remix IDE. Базова архітектура додатку складається зі смарт-контракту, який виконує роль незмінного реєстру, та графічного інтерфейсу для взаємодії з його функціями.

Створимо смарт-контракт IPRegistry. Його головне завдання криптографічно пов'язати хеш цифрового файлу з адресою його справжнього власника та зафіксувати точний час створення запису.

Для забезпечення безпеки додатку впроваджено перевірку стану: функція реєстрації використовує оператор require, який перевіряє, чи не був цей хеш зареєстрований раніше. Це унеможливорює перезапис даних та крадіжку авторства.

Після написання коду виконаємо його компіляцію та розгорнемо контракт у тестовому середовищі Remix VM, яке повністю імітує роботу блокчейну Ethereum.



```
1 // SPDX-License-Identifier: MIT
2 pragma solidity ^0.8.0;
3
4 contract IPRegistry {
5     struct Record {
6         address owner;
7         uint256 timestamp;
8         bool exists;
9     }
10
11     mapping(string => Record) private registry;
12
13     function registerContent(string memory _fileHash) public {
14         require(!registry[_fileHash].exists, "Security Alert: Content already registered!");
15
16         registry[_fileHash] = Record({
17             owner: msg.sender,
18             timestamp: block.timestamp,
19             exists: true
20         });
21     }
22
23     function verifyContent(string memory _fileHash) public view returns (address, uint256) {
24         require(registry[_fileHash].exists, "Content not found in registry!");
25         return (registry[_fileHash].owner, registry[_fileHash].timestamp);
26     }
27 }
```

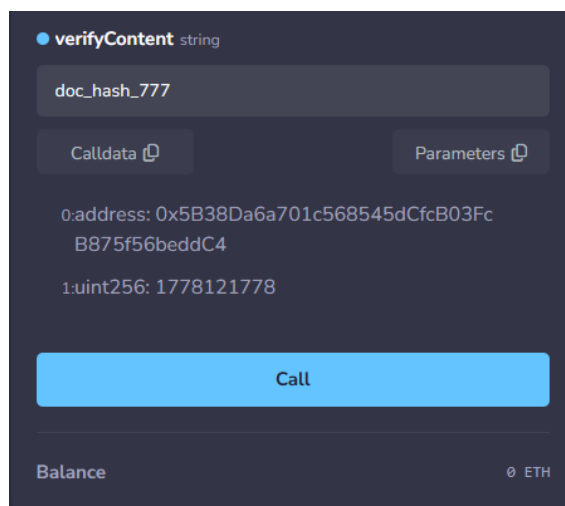
Explain contract

[vm] from: 0x5B3...eddC4 to: IPRegistry.(constructor) value: 0 wei data: 0x608...20033 logs: 0 hash: 0xf88...51dcf

Для тестування експлуатації додатку використаємо графічний інтерфейс взаємодії з контрактом Deploy & Run Transactions у Remix.

Згенеруємо умовний хеш документа (наприклад, рядок `doc_hash_777`). Використовуючи перший тестовий акаунт у Remix, передамо цей хеш у функцію `registerContent` та виконаємо транзакцію. Запис успішно додано до блоку.

Викличемо функцію читання `verifyContent` із тим самим хешем `doc_hash_777`. Система успішно звертається до блокчейну та повертає дані: адресу нашого акаунта та мітку часу у момент виконання транзакції.



● **verifyContent** string

doc_hash_777

Calldata  Parameters 

0:address: 0x5B38Da6a701c568545dCfcB03FcB875f56beddC4

1:uint256: 1778121778

Call

Balance 0 ETH

```
[vm] from: 0x5B3...eddC4 to: IPRegistry.(constructor) value: 0 wei data: 0x608...20033 logs: 0 hash: 0xf88...51dcf
[vm] from: 0x5B3...eddC4 to: IPRegistry.registerContent(string) 0xd91...39138 value: 0 wei data: 0xac4...00000 logs: 0 hash: 0x094...6ce54
CALL [call] from: 0x5B380a6a701c568545dCfcB03FcB875f56beddC4 to: IPRegistry.verifyContent(string) data: 0x224...00000
```

Оскільки тема роботи вимагає дослідження безпечної реалізації, проведемо тест на стійкість додатку до спроб привласнення чужого контенту.

Змінимо поточний активний акаунт у випадяючому списку Remix на іншу адресу, імітуючи дії зловмисника. Спробуємо викликати функцію `registerContent`, передавши туди вже зареєстрований хеш `doc_hash_777`.

При спробі виконати транзакцію смарт-контракт відхиляє її. У консолі фіксується помилка `revert` із повідомленням "Security Alert: Content already registered!". Віртуальна машина скасовує всі зміни та повертає витрачений газ, не дозволяючи зловмиснику переписати власника файлу.

```
[x] [vm] from: 0xAb8...35cb2 to: IPRegistry.registerContent(string) 0xd91...39138 value: 0 wei data: 0xac4...00000 logs: 0 hash: 0x1d0...71550

transact to IPRegistry.registerContent errored: Error occurred: Error occurred: revert.

revert
  The transaction has been reverted to the initial state.
Reason provided by the contract: "Security Alert: Content already registered!".
If the transaction failed for not having enough gas, try increasing the gas limit gently..

Error occurred: revert.

revert
  The transaction has been reverted to the initial state.
Reason provided by the contract: "Security Alert: Content already registered!".
If the transaction failed for not having enough gas, try increasing the gas limit gently.

If the transaction failed for not having enough gas, try increasing the gas limit gently.
```

Висновок:

Розроблено та протестовано децентралізований додаток для захисту інтелектуальної власності. У ході експлуатації через інтерфейс Remix підтверджено коректність запису та зчитування даних із блокчейну. Додатково перевірено безпекову складову смарт-контракту: механізм перевірки стану успішно блокує несанкціоновані спроби перезапису даних, гарантуючи надійний захист авторських прав на цифровий контент.